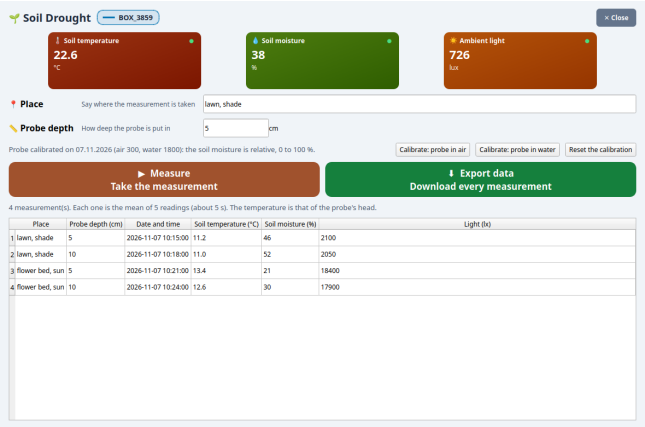
Seceta solului

Cât de uscat e pământul din jurul școlii? Un studiu pe locuri și pe adâncimi

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** o oră de 50 min, mai mult afară; analiza în Excel într-o a doua oră sau acasă • **Senzori:** sonda de sol STEMMA; senzorul de lumină (VEML7700 sau BH1750), opțional



Pagina de măsurare după câteva măsurători. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). La clasa a V-a (geografie: solul) și la clasa a VI-a (biologie: plantele și apa) elevii măsoară, completează un tabel și compară locuri; la liceu (geografie, clasa a IX-a: apa din sol, riscurile climatice) se adaugă media repetărilor, împrăștierea lor și un grafic făcut în Excel.

Cunoștințe presupuse

Citirea unui tabel, ideea de procent și de medie. Lecția *Solul și apa* ajută, dar nu este obligatorie: și acest ecran calibrează sonda.

Timp în clasă

O oră de 50 min: calibrarea și predicția în clasă (10), măsurătorile afară (30), înapoi în clasă pentru verificarea fișierului (10). Graficul și discuția încap într-o a doua oră sau într-o temă.

Pregătirea profesorului

15 min — alegeți trei sau patru locuri din curtea școlii care diferă între ele: o peluză la soare, pământul de sub un copac, marginea bătătorită a unei alei, un strat de flori. O lopățică pentru groapa de la a doua adâncime, o riglă, un pahar cu apă pentru calibrare, hârtie sau o cârpă și un laptop cu bateria încărcată. Notați câte zile au trecut de la ultima ploaie.

Timp de stabilizare a senzorului

Sonda dă o valoare pe secundă. După ce o înfigeți, așteptați să nu se mai miște valoarea de pe ecran (câteva secunde), apoi apăsați **Măsoară**: aplicația face media următoarelor cinci citiri, cam cinci secunde, timp în care nimeni nu atinge sonda.

Senzori și cutii

Sonda de sol STEMMA (Adafruit), citită de firmware-ul 2.5.0 sau mai nou: o valoare brută a capacității, circa 200 în aer și până la circa 2000 în apă, diferită de la o sondă la alta. Cipul ei dă și o temperatură, afișată ca *Temperatura solului*; este temperatura capului sondei, în cel mai bun caz cu o precizie de ±2 °C. **Senzorul de lumină** (VEML7700, sau BH1750 dacă pe cutie e acesta) notează cât de luminos era în momentul fiecărei măsurători. Cutiile de clasă, fără sondă, nu pot rula activitatea.

Trei rute

Scurtă	Două locuri, o adâncime, câte trei repetări: 20 de minute afară, suficient pentru a compara soarele cu umbra.
Completă	Trei sau patru locuri, două adâncimi, trei repetări: 24–32 de rânduri într-o oră, apoi graficul în Excel.
Proiect	Aceleași locuri o dată pe săptămână, sau a doua zi după ploaie și din nou peste o săptămână, cu aceeași cutie și aceeași calibrare: cât de repede se usucă fiecare loc?

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Ecranul e ascuns: porniți-l o singură dată din Setări

Activitatea cere sonda de sol, pe care cutiile obișnuite nu o au, așa că aplicația nu o arată implicit. În **Setări**, secțiunea **Activități vizibile**, bifați *Seceta solului*; apare imediat pe pagina **Activități**, la **Instrumente de explorare**. Bifa rămâne pe calculatorul acela.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la clasa a V-a, solul și orizonturile lui; la clasa a IX-a, apa din sol și seceta ca risc climatic: de ce aceeași săptămână fără ploaie usucă un teren și abia se vede pe altul.
- **Biologie** — la clasele VI–VII, plantele și apa: rădăcinile iau apa dintr-un anumit strat, iar o peluză se usucă de sus în jos; la clasa a X-a, solul ca mediu de viață.
- **Matematică** — media a trei repetări, amplitudinea ca primă măsură a incertitudinii, un grafic cu bare grupate pe loc și adâncime.

Competența centrală este **un studiu corect**: o sondă, o calibrare, același mod de a o înfige peste tot și destule repetări ca să deosebim o diferență reală de împrăștierea dintre două puncte vecine.

2. Planul de timp

Etapa	Timp	Ce se întâmplă
Calibrarea și predicția	10 min	În clasă: sonda în aer, apoi în apă. Elevii marchează locurile pe o schiță și prezic care e cel mai uscat.
Măsurătorile	30 min	La fiecare loc, două adâncimi, trei puncte la o palmă distanță: câte un **Măsoară**.
Înapoi în clasă	10 min	Tabelul de pe ecran, fișierul din `exports`, **Exportă datele** în Excel.
Analiza (a 2-a oră)	30–50 min	Mediile, un grafic cu bare pe loc și adâncime, discuția despre secetă.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu sonda de sol	1	Cu senzorul de lumină pe aceeași cutie, dacă îl aveți.
Laptop cu aplicația, încărcat	1	Ecranul trebuie bifat o dată în **Setări** → **Activități vizibile**.
Lopățică sau plantator	1	Pentru groapa de la a doua adâncime.
Riglă	1	Pentru adâncimea vârfului sondei sub suprafață.
Pahar cu apă	1	Pentru calibrare, în clasă.
Hârtie sau cârpă	1	Pentru ștersul sondei între puncte.
Schița curții, creion	1	Locurile, notate A, B, C, D.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce măsoară sonda și de ce seceta începe de sus

Sonda măsoară **capacitatea electrică** dintre doi electrozi de pe placa ei, care depinde de permitivitatea dielectrică a ce-i înconjoară. Apa are o permitivitate de circa 80, mineralele solului de circa 4–8, aerul 1: cu cât e mai multă apă în jurul sondei, cu atât numărul brut crește. Numărul mai depinde și de cât de bine atinge solul placa, de sare și de îngrășăminte, și de sonda însăși.

O scară relativă. Elevii salvează valoarea în aer (a) și în apă (w); pentru fiecare citire x aplicația calculează

$$u = \frac{x - a}{w - a} \cdot 100\,\%,$$

limitată între 0 și 100 %. Acesta **nu** este conținutul de apă al solului așa cum îl raportează un pedolog, în centimetri cubi de apă pe centimetru cub de sol; este o poziție între două puncte fixe. Solul ud ajunge rar aproape de 100 %, pentru că și solul saturat este în cea mai mare parte mineral. Scara e bună pentru a compara locuri și adâncimi măsurate cu aceeași sondă și aceeași calibrare, și exact așa o folosește lecția.

Cum se usucă solul. După ploaie, apa umple porii, iar surplusul se scurge în jos. Evaporarea ia apoi apa din primii centimetri, iar rădăcinile o iau din stratul în care cresc. Într-o perioadă secetoasă stratul de la suprafață se usucă primul, așa că deasupra e adesea mai uscat decât la 10–15 cm; imediat după ploaie ordinea poate fi inversă. Soarele și vântul grăbesc evaporarea; umbra o încetinește, dar rădăcinile și coroana unui copac, care oprește o parte din ploaie, pot lăsa pământul de sub el mai uscat decât o peluză deschisă. Solul bătătorit are pori mai puțini și mai mici: ploaia se scurge la suprafață în loc să se infiltreze.

Seceta. O perioadă cu puțină ploaie este o secetă meteorologică; când solul nu mai ține apa de care au nevoie plantele, specialiștii vorbesc de o secetă a solului (agricolă). A doua o urmează pe prima cu o întârziere, iar cât de mare e întârzierea depinde de sol și de ce crește pe el, adică exact ce văd elevii în curtea lor.

4.1 Ce este de așteptat

Locul	După o săptămână uscată	De ce
Peluză la soare	deasupra mai uscat decât dedesubt	evaporarea și rădăcinile ierbii din stratul de sus
Sub un copac	adesea uscat la ambele adâncimi	coroana a oprit ploaia; rădăcinile trag apa
Marginea bătătorită a aleii	uscat, sonda intră greu	puțină ploaie s-a infiltrat; opriți-vă dacă sonda nu intră
Strat de flori udat	cel mai ud	udatul și solul afânat

Sunt tendințe, nu reguli: ultima ploaie, tipul de sol și felul în care e îngrijită curtea le schimbă. O diferență contează doar dacă e clar mai mare decât împrăștierea celor trei repetări din același loc.

5. Desfășurarea lecției

Ecranul are două pagini: o pagină de start cu senzorii și o pagină de măsurare cu locul, adâncimea și butonul **Măsoară**.

1. **Întrebarea (3 min).** Câte zile au trecut de la ultima ploaie? Unde ar suferi primul o plantă? Elevii marchează trei sau patru locuri pe schiță.
2. **Pornirea și calibrarea (7 min).** Pe pagina de start, cardurile *Sondă de sol* și *Lumină (VEML7700 / BH1750)* devin verzi, cu *Cutia îl vede*; apoi **Pornește**. Pe pagina de măsurare: sonda uscată, ținută în aer fără să atingă nimic, **Calibrare: sonda în aer**; apoi scufundată în apă până la linia ei, **Calibrare: sonda în apă**.

Notă tehnică — calibrarea, o măsurătoare și fișierul

Calibrarea. Fiecare buton ia media citirilor din ultimele cinci secunde. Valoarea din apă trebuie să fie cu cel puțin 200 peste cea din aer; altfel aplicația o refuză și cere refacerea. Rezultatul se păstrează pentru fiecare cutie, pe calculatorul acela, și este comun cu lecția *Solul și apa*; rândul de deasupra butoanelor arată *Sondă calibrată la 07.11.2026 (aer …, apă …)*. **Resetează calibrarea** o șterge, după o întrebare *Sigur?*. Fără calibrare, cardul arată *Sonda de sol (brut)* cu numărul brut, iar coloana `Soil moisture (%)` rămâne goală.
O măsurătoare. Măsoară devine *Se măsoară…*; aplicația așteaptă următoarele cinci citiri, câte una pe secundă, și scrie un rând: mediile umidității, temperaturii și luminii, cu locul și adâncimea scrise în cele două câmpuri.
Fișierul. Fiecare rând se salvează imediat în `MagicBox\exports\soil_drought_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv`, așa că închiderea ferestrei nu pierde nimic. **Exportă datele** salvează o copie ca registru Excel (foile `Data` și `Legend`) sau ca CSV. Numele coloanelor sunt în engleză în toate limbile: `Place`, `Probe depth (cm)`, `Timestamp`, `Soil temperature (°C)`, `Soil moisture (%)`, `Light (lx)`; tabelul de pe ecran arată aceleași coloane în limba aplicației. Un CSV salvat cu aplicația în engleză folosește virgula ca separator și punctul zecimal; în română, franceză sau germană, punct și virgulă și virgula zecimală.
Valorile brute. Jurnalul propriu al cutiei, deschis din **Date și export**, păstrează valoarea brută `SOIL` pentru fiecare secundă; o sesiune măsurată fără calibrare se poate recupera din el.

3. **Predicția (2 min, înainte de ieșire).** *Care loc e cel mai uscat? E stratul de sus mai uscat decât cel de dedesubt?*
4. **Măsurătorile (30 min).** La fiecare loc: scrieți locul, mereu la fel (*A peluză soare*); înfigeți

sonda până la linia ei, măsurați cu rigla adâncimea vârfului și scrieți-o la **Adâncimea sondei**; așteptați să se așeze valoarea; **Măsoară**. Trei puncte la o palmă distanță, cu sonda ștearsă de fiecare dată. Apoi săpați cu lopățica o groapă mică, de circa 10 cm, înfigeți sonda în fundul ei și repetați cele trei măsurători cu noua adâncime. Cutia stă pe jos lângă sondă, cu senzorul de lumină în sus și fără umbra cuiva pe el.

5. **Înapoi în clasă (10 min).** Verificați tabelul de pe ecran: un rând la fiecare clic, locurile scrise la fel, coloana umidității completată. **Exportă datele** într-un registru Excel pentru analiză.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Unde e solul din jurul școlii cel mai uscat și e stratul de sus mai uscat decât cel de dedesubt?
Ipoteza. Ordinea locurilor și a celor două adâncimi, scrisă pe schiță înainte de ieșire.
Ce schimb. Locul și adâncimea sondei.
Ce măsor. Umiditatea relativă a solului; lumina din momentul măsurătorii, ca semn de soare sau umbră.
Ce țin la fel. Sonda și calibrarea ei, felul în care o înfig, ora (tot studiul în aceeași oră de curs), zilele de la ultima ploaie.
Câte repetări. Trei puncte la fiecare loc și adâncime. Media este rezultatul; amplitudinea (cea mai mare minus cea mai mică) arată cât diferă un punct de vecinul lui.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Placa în contact deplin cu solul, fără vreo piatră lângă ea, fără gol de aer lăsat de mișcatul sondei. O sondă încă udă de la groapa de dinainte, o baltă sau solul cu îngrășământ dau o valoare prea mare; un gol de aer dă una prea mică.

6. Analiza după activitate

6.1 Întrebări de pus după activitate

1. Care loc a fost cel mai uscat la suprafață? Dar la 10 cm? Este același loc?
2. La ce loc au fost cele trei repetări cel mai departe una de alta? Ce poate face atât de diferite două puncte aflate la o palmă distanță?
3. A fost coloana luminii mare acolo unde vă așteptați la soare? A trecut un nor în timpul măsurătorilor și cum l-ați vedea în date?
4. Dacă nu plouă încă două săptămâni, ce plante din curte vor suferi primele și de ce?

6.2 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã mică:** elevul completează tabelul, calculează mediile și pune locurile în ordine.
- **Standard:** elevul face graficul cu bare în Excel și explică o diferență între locuri sau adâncimi prin evaporare, rădăcini sau bătătorire.
- **Extindere:** elevul spune care diferențe sunt mai mari decât amplitudinea repetărilor și care nu, și explică de ce procentul e relativ la calibrare.

Capcane frecvente și concepții greșite

Adâncimi scrise diferit. *10* se salvează ca număr, *10 cm* ca text, iar Excel le pune în grupuri diferite. Scrieți doar numărul, și același număr pentru aceeași adâncime.
Locul scris în mai multe feluri. *Peluză soare* și *peluza la soare* sunt două locuri pentru Excel. Stabiliți numele înainte de ieșire.

Sonda forțată. Placa se rupe înainte să cedeze pământul tare. Afânați o groapă cu lopățica sau notați *prea tare* pe schiță; și acesta e un rezultat.
Temperatura luată drept a solului. Cipul stă în capul sondei, aproape de suprafață și în soare; valoarea lui urmează mai mult aerul și soarele decât solul.
Calibrare făcută cu sonda udă. Valoarea din aer iese prea mare, iar toate procentele prea mici. Ștergeți sonda înainte.

Siguranța și managementul clasei

Vremea și electronica. Nu se măsoară pe ploaie; cutia și laptopul rămân uscate, pe o geantă sau o geacă, nu pe iarba udă.
Mâinile. Spălat pe mâini după lucrul cu pământul; mănuși acolo unde pot fi gunoaie sau excremente de animale.
Curtea. Departe de parcări și de aleile pentru mașini; lopățica se poartă cu vârful în jos. Gropile se astupă la sfârșit.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Câte o sarcină pentru fiecare. Un elev scrie, unul înfige și șterge sonda, unul ține rigla, unul citește valoarea cu voce tare și bifează fișa.
Fără calcul. Elevii mai mici compară doar ordinea locurilor, de la cel mai uscat la cel mai ud, pe schiță.
Mobilitate. Alegeți locuri de-a lungul unei alei pavate; sonda, pe cablul ei, ajunge la pământ în timp ce elevul rămâne pe alee.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu e timp de calibrare. Măsurați oricum: cardul arată valoarea brută. Elevii o scriu pe fișă, iar coloana brută `SOIL` din jurnalul cutiei, din **Date și export**, o păstrează și ea. Comparați locurile cu numerele brute; aceeași sondă le face comparabile.
Nu aveți senzor de lumină. Coloana luminii rămâne goală; scrieți *soare* sau *umbră* în numele locului.
Laptopul nu poate ieși afară. Luați câte o probă mică de pământ din fiecare loc și adâncime în borcane cu capac etichetate și măsurați-le în clasă în aceeași zi.
Cutia nu se conectează. Folosiți tabelul *Ce este de așteptat* și predicțiile elevilor ca set de date și planificați măsurătorile pentru altă zi.

7. Resurse suplimentare

- **Observatorul European al Secetei (JRC)** — `https://edo.jrc.ec.europa.eu` — hărți ale anomaliei umidității solului în Europa, actualizate la zece zile; comparați curtea voastră cu harta regiunii.
- **Programul GLOBE** — `https://www.globe.gov` — căutați *soil moisture protocol*: cum măsoară școlile din lume apa din sol.
- **Administrația Națională de Meteorologie (ANM)** — `https://www.meteoromania.ro` — precipitațiile recente, pentru numărul de zile de la ultima ploaie.
- **Adafruit** — `https://learn.adafruit.com` — căutați *STEMMA soil sensor*, pentru cum funcționează sonda.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *dacă nu plouă încă două săptămâni, unde din curtea noastră va suferi prima o plantă, și ce din datele tale arată asta?*

Pe **grila comună pe trei axe**:

- **Practica măsurării** — elevul calibrează sonda, o înfige la fel peste tot și notează trei repetări.
- **Interpretarea datelor** — elevul face media repetărilor, desenează graficul și pune în ordine locurile și adâncimile.
- **Raționamentul științific** — elevul explică o diferență prin evaporare, rădăcini sau bătătorire și declară o limită: procentul e relativ, iar o după-amiază este un singur moment.

Grila, cu descriptorii pentru toate nivelurile, este definită în *planul curricular*.

9. Fișa elevului

Fișa este un document separat, în `docs/ro/fise_elev`: fișierul `seceta_solului.pdf`. Are straturile obișnuite: ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu. Tabelul are câte un rând pentru fiecare loc și adâncime, trei coloane pentru repetări și una pentru medie.